



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Calidad de Software

3007849

Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.
Profesor Asociado

ISO 25010

Agenda (1/1)

1. Referencias

¿Por qué necesitamos estándares de calidad de software?

El problema real:

- Aplicaciones lentas, con errores frecuentes o difíciles de usar
- ¿Cómo saber si un sistema es *realmente* de calidad?
- ¿Qué medir? ¿Cómo comparar productos?

La respuesta:

ISO/IEC 25000 – SQuaRE proporciona un lenguaje común y un marco sistemático para *definir, medir y evaluar* la calidad del software.

Caso motivador

Una universidad evalúa tres sistemas LMS distintos. Sin un estándar, cada evaluador usa criterios distintos y llegan a conclusiones contradictorias.

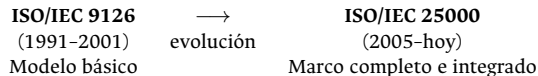
Con SQuaRE: criterios objetivos, métricas comparables, decisión justificada.

¿Qué es ISO/IEC 25000 (SQuaRE)?

Definición clave

SQuaRE (*Software Product Quality Requirements and Evaluation*) es una familia de normas ISO/IEC que establece un marco integral para **especificar, medir y evaluar** la calidad de productos software.

¿De dónde viene? – Evolución histórica:



Dos perspectivas complementarias:

- **Calidad del producto** → atributos técnicos medibles del software
- **Calidad en uso** → experiencia real del usuario al interactuar con él

Estructura de la familia ISO/IEC 25000

Norma	Nombre	Responde a...
25010	Modelo de calidad del software	¿ Qué medir?
25020	Guía de medición de calidad	¿ Cómo medir?
25022	Medición de calidad en uso	¿Cómo lo vive el usuario ?
25023	Medición de calidad del producto	¿Cómo es el producto ?
25030	Requisitos de calidad	¿Qué exigir ?
25040	Evaluación del producto software	¿Cómo evaluar ?

Para esta sesión nos enfocamos en:

ISO/IEC **25010** (modelo) · **25020** (medición) · **25022** (calidad en uso) · **25023** (calidad del producto)

ISO/IEC 25010: El modelo de calidad – visión general

Calidad del producto

Atributos del software en sí mismo:

1. Adecuación funcional
2. Eficiencia de desempeño
3. Compatibilidad
4. Usabilidad
5. Fiabilidad
6. Seguridad
7. Mantenibilidad
8. Portabilidad

Calidad en uso

Experiencia del usuario con el sistema:

1. Eficacia
2. Productividad
3. Seguridad en uso
4. Satisfacción
5. Contexto de uso

Analogía

Calidad del producto = *ficha técnica del auto*

Calidad en uso = *cómo se siente manejarlo*

ISO/IEC 25010: Las 8 características del producto

Característica	¿Qué evalúa?	Ejemplo práctico
Adecuación funcional	¿Hace lo que debe hacer?	El carrito de compras calcula el total correctamente
Eficiencia de desempeño	¿Usa bien los recursos?	La página carga en < 2 s con 5 000 usuarios
Compatibilidad	¿Convive con otros sistemas?	La API bancaria integra con apps de terceros
Usabilidad	¿Es fácil de usar y aprender?	Un estudiante inscribe cursos sin manual
Fiabilidad	¿Falla poco y se recupera bien?	El LMS disponible 99.9 % durante exámenes
Seguridad	¿Protege datos e identidades?	Historial clínico cifrado en telemedicina
Mantenibilidad	¿Es fácil de modificar?	Actualizar impuestos en 2 h sin romper módulos
Portabilidad	¿Funciona en distintos entornos?	App móvil en Android, iOS y web

ISO/IEC 25010: Subcaracterísticas clave (selección)

Característica	Subcaracterísticas
Adecuación funcional	Compleitud, corrección, adecuación
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal, utilización de recursos, capacidad
Usabilidad	Aprendibilidad, operabilidad, accesibilidad, protección ante errores
Fiabilidad	Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, recuperabilidad
Seguridad	Confidencialidad, integridad, no-repudio, autenticidad, trazabilidad
Mantenibilidad	Analizabilidad, modificabilidad, testabilidad
Portabilidad	Adaptabilidad, instalabilidad, reemplazabilidad

Reflexión rápida

*¿Cuál característica priorizarías al evaluar una app de pagos digitales? ¿Y un sistema de nómina empresarial?
¿Por qué?*

ISO/IEC 25010 en acción: e-commerce

Escenario: Evaluar la calidad de una tienda en línea con 50 000 usuarios diarios.

Características prioritarias:

- **Eficiencia** – tiempo de carga de catálogos
- **Seguridad** – cifrado de pagos con tarjeta
- **Fiabilidad** – disponibilidad en temporadas altas
- **Usabilidad** – flujo de compra intuitivo

Preguntas de evaluación:

- ¿Responde en < 1 s bajo carga de Black Friday?
- ¿Sigue el estándar PCI-DSS para tarjetas?
- ¿El usuario completa la compra sin errores?
- ¿Se recupera ante caída del servidor de pagos?

Clave de diseño instruccional

Antes de medir, siempre se responde: **¿Qué características son críticas en este contexto?**

ISO/IEC 25020: ¿Cómo medir la calidad?

Propósito central

Proporcionar un **modelo de referencia de medición (MRM)** que conecta las características de calidad con métricas concretas y criterios de decisión.

El flujo de medición:

Requisito de calidad → **Característica (25010)** → **Métrica (25020)** → **Evaluación** → **Decisión**

Tipos de métricas:

- **Directas** – se miden de forma objetiva (ej. tiempo de respuesta en ms)
- **Derivadas** – calculadas a partir de otras (ej. promedio de respuesta/transacción)
- **Subjetivas** – basadas en percepción (ej. escala de satisfacción 1-5)

Error común

Medir todo sin priorizar. **Buena práctica:** seleccionar solo las métricas alineadas con los objetivos del proyecto.

ISO/IEC 25020: Ejemplo – Banca digital

Sistema: App de banco móvil con 200 000 usuarios activos.

Característica	Métrica	Tipo	Criterio
Eficiencia	Tiempo de login	Directa	$< 2 \text{ s}$
Eficiencia	Tiempo promedio/transacción	Derivada	$< 3 \text{ s}$
Fiabilidad	Disponibilidad mensual	Directa	$\geq 99.9 \%$
Seguridad	Intentos de autenticación fallida	Directa	$< 0.01 \%$
Usabilidad	Satisfacción percibida (encuesta)	Subjetiva	$\geq 4.2/5$

ISO/IEC 25022: Calidad en uso – La perspectiva del usuario

Definición

La **calidad en uso** mide el grado en que un sistema permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de forma **eficaz**, **eficiente** y **satisfactoria** en un contexto de uso específico.

Las 5 características de calidad en uso:

Característica	¿Qué mide?	Métrica típica
Eficacia	¿El usuario logra su objetivo?	% tareas completadas
Productividad	¿Con qué esfuerzo?	Tiempo promedio por tarea
Seguridad en uso	¿Hay riesgos para el usuario o datos?	N.º errores críticos
Satisfacción	¿Le gusta usar el sistema?	Escala Likert (encuesta)
Contexto de uso	¿Importa el entorno?	Condiciones (red, dispositivo...)

Diferencia clave

Calidad del producto = ¿Funciona bien técnicamente?

Calidad en uso = ¿Funciona bien *para el usuario*?

Un sistema puede tener 0 errores técnicos y aun así tener **mala calidad en uso** si los usuarios no logran sus tareas.

ISO/IEC 25022 en acción: Sistema LMS universitario

Escenario: Evaluar la calidad en uso del LMS para 8 000 estudiantes.

Característica	Métrica definida	Resultado
Eficacia	% estudiantes que inscriben asignaturas sin ayuda	91 % ✓
Productividad	Tiempo promedio de inscripción completa	4 min 20 s χ (meta: 3 min)
Seguridad en uso	Inscripciones incorrectas sin confirmación de error	3 % χ
Satisfacción	Encuesta al final del proceso (1-5)	3.8 / 5 χ (meta: 4.0)

Conclusiones del análisis:

- El flujo de inscripción es lento → rediseñar UX del módulo de búsqueda de materias
- Faltan mensajes de error claros → implementar validaciones en tiempo real

Pregunta de reflexión

¿Cómo afecta el contexto de uso (estudiante en móvil vs. escritorio) a estas métricas?

ISO/IEC 25023: Medición de la calidad del producto (1/2)

Propósito

Proporcionar **métricas concretas** para evaluar las características de calidad definidas en ISO/IEC 25010, permitiendo comparaciones objetivas entre versiones o sistemas.

Proceso de medición (5 pasos):

1. **Seleccionar** la característica de calidad a evaluar
2. **Identificar** los atributos medibles que la reflejan
3. **Elegir** métricas directas, derivadas o subjetivas
4. **Recolectar** datos siguiendo procedimientos estandarizados
5. **Comparar** resultados con criterios predefinidos → decisión

ISO/IEC 25023: Medición de la calidad del producto (2/2)

Ejemplos de métricas por característica:

Característica	Métrica	Unidad
Fiabilidad	Tasa de fallos	Fallos / 1 000 horas
Eficiencia	Tiempo de respuesta	ms / operación
Usabilidad	Tiempo de aprendizaje	horas de capacitación
Mantenibilidad	Tiempo de implementación de cambio	horas / cambio
Portabilidad	Tasa de instalaciones exitosas	% plataformas compatibles

ISO/IEC 25023 en acción: Plataforma de telemedicina

Escenario: Auditoría de calidad antes del despliegue en 30 hospitales.

Característica	Métrica	Criterio	Resultado
Funcionalidad	Exactitud de diagnóstico asistido por IA	$\geq 97\%$	98.2 % ✓
Seguridad	Vulnerabilidades críticas en auditoría	0	0 ✓
Fiabilidad	MTBF (tiempo medio entre fallos)	≥ 720 h	850 h ✓
Mantenibilidad	Tiempo para actualización de emergencia	≤ 4 h	3.2 h ✓
Portabilidad	Instalaciones exitosas (Win/Linux/iOS)	100 %	97 % ✗

Acción derivada: Problema en instalación iOS → revisar dependencias de la librería de cifrado antes del despliegue.

Buena práctica

Documentar criterios de aceptación **antes** de medir. No ajustar el criterio después de ver los resultados.

Integración ISO 25010–25023: el ciclo completo

Norma	Rol en el ciclo	Pregunta central	Produce
25010	Modelo de referencia	¿ Qué es calidad?	Características y subcaracterísticas
25020	Guía metodológica	¿ Cómo medir?	Métricas, indicadores, criterios
25022	Evaluación centrada en el usuario	¿Cómo lo vive el usuario ?	Métricas de eficacia y satisfacción
25023	Evaluación del producto	¿Cómo es el software ?	Métricas técnicas objetivas

Flujo integrado aplicado a un sistema académico:

1. **25010** → Se identifican usabilidad y fiabilidad como características críticas
2. **25020** → Se definen métricas: tiempo de respuesta, tasa de fallos, satisfacción
3. **25023** → Se mide: 1.8 s promedio, 0 caídas en 30 días
4. **25022** → Se mide: 91 % eficacia, satisfacción 4.1/5
5. **Resultado** → Plan de mejora fundamentado en datos

1. Referencias

Referencias (1/1)

Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.

Profesor Asociado

Email: aespinos@unal.edu.co

Instagram: [@albeiroespinosabedoya](https://www.instagram.com/albeiroespinosabedoya)

**Departamento de Ciencias de la Computación y de la
Decisión, Facultad de Minas**

Dirección: Av. 80 #65-223, Bloque M8A, Of. 204

Teléfono: +57 604 4255384
